

Differential Calculus: Inverse Trig Substitution

★ AMIE Oct-17 Exam Problem

বিপরীত ত্রিকোণমিতিক প্রতিস্থাপন — Page 35, Problem 08

PROBLEM 08 [OCT-17]

Textbook Page 35

সমস্যা: যদি $y = \sin \left(2 \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right)$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx}$ এর মান নির্ণয় কর।
(If $y = \sin \left(2 \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right)$, find $\frac{dy}{dx}$.)

Step 1 ত্রিকোণমিতিক প্রতিস্থাপন নির্বাচন (Trigonometric Substitution)

প্রদত্ত ফাংশন: $y = \sin \left(2 \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right)$
ধরি, $x = \cos \theta \implies \theta = \cos^{-1} x$
আমরা জানি:

$$1 - x = 1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \quad \text{এবং} \quad 1 + x = 1 + \cos \theta = 2 \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

Step 2 বর্গমূল ও ভগ্নাংশ অংশের সরলীকরণ (Radical Simplification)

অনুপাতটিতে ত্রিকোণমিতিক মান প্রতিস্থাপন করে পাই:

$$\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \sqrt{\frac{2 \sin^2(\theta/2)}{2 \cos^2(\theta/2)}} = \sqrt{\tan^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)} = \tan \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

Step 3 ইনভার্স ফাংশন নিরসন ও বীজগণিতীয় রূপান্তর (Algebraic Transformation)

মানটি মূল ফাংশনে বসিয়ে পাই:

$$y = \sin \left[2 \tan^{-1} \left(\tan \frac{\theta}{2} \right) \right] = \sin \left(2 \cdot \frac{\theta}{2} \right) = \sin \theta$$

যেহেতু $x = \cos \theta$, তাই $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - x^2}$
সুতরাং মূল ফাংশনটি দাঁড়ায়:

$$y = \sqrt{1 - x^2} = (1 - x^2)^{1/2} \quad \text{--- (1)}$$

Step 4 x এর সাপেক্ষে সহজ চেইন রুল ব্যবকলন (Final Differentiation)

সমীকরণ (1) এর উভয় পাশে $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করে পাই:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \left[(1 - x^2)^{1/2} \right] = \frac{1}{2} (1 - x^2)^{-1/2} \cdot \frac{d}{dx} (1 - x^2) = \frac{1}{2\sqrt{1 - x^2}} \cdot (-2x) \\ \therefore \frac{dy}{dx} &= -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} \end{aligned}$$

চূড়ান্ত উত্তর (FINAL ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Engineering Analysis & Deep Intuition

ত্রিকোণমিতিক প্রতিস্থাপন কৌশল, ডোমেন অ্যানালাইসিস ও বৃত্তীয় গতি সংযোগ

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেক্ষাপট (Circular Kinematics & Velocity Slope)

Unit Circle Trajectory & Semicircular Orbit:

- ফাংশনটি সরলীকৃত হয়ে $y = \sqrt{1 - x^2}$ হয়, যা একক বৃত্তের উপরের অর্ধবৃত্ত ($x^2 + y^2 = 1, y \geq 0$) নির্দেশ করে।
- স্পর্শকের ঢাল $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x}{y}$ সরাসরি প্রকাশ করে যে বৃত্তের স্পর্শক সর্বদা ব্যাসার্ধের সাথে লম্ব ($\vec{r} \cdot \vec{v} = 0$)।

২. কৌশলগত প্রবর্তন (Substitution Strategy)

 $x = \cos \theta$ প্রতিস্থাপনের শক্তি:

- জটিল ইনভার্স ট্যান $2 \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ ত্রিকোণমিতিক অংশকোণ সম্পর্কের কারণে মূলত θ তে রূপান্তরিত হয়।
- অতঃপর $\sin \theta = \sqrt{1 - x^2}$ হয়ে চার স্তরের চেইন রুলকে মাত্র এক লাইনের অন্তরীকরণে নামিয়ে আনে।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

পরীক্ষার সাধারণ ভুলগুলো:

১. $(1 - x^2)$ এর অন্তরজে ভেতরের $-2x$ এর মাইনাস চিহ্ন বাদ দিয়ে উত্তরকে $+\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ লিখে ফেলা।

২. প্রতিস্থাপনে $x = \sin \theta$ ধরা, যার ফলে $\frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta}$ এসে অপ্রয়োজনীয় জটিলতা সৃষ্টি হয়।

৪. সাবস্টিটিউশন রুল অ্যালগরিদম (Cheat Sheet)

Standard Radical Substitutions:

- $\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}$ বা $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ থাকলে $\Rightarrow x = a \cos \theta$ বা $x = \cos \theta$ ধরুন।
- $\sqrt{a^2 - x^2}$ থাকলে $\Rightarrow x = a \sin \theta$ বা $x = a \cos \theta$ ধরুন।
- $\sqrt{a^2 + x^2}$ থাকলে $\Rightarrow x = a \tan \theta$ ধরুন।

৫. বিকল্প যাচাই ও চেইন রুল নিশ্চিতকরণ (Angle Identity Verification)

আমরা জানি, $2 \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \cos^{-1} x$ (স্ট্যান্ডার্ড ইনভার্স ত্রিকোণমিতিক পরিচয়)।
সুতরাং:

$$y = \sin(\cos^{-1} x) = \sin \left[\sin^{-1} \sqrt{1 - x^2} \right] = \sqrt{1 - x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(\sqrt{1 - x^2}) = \frac{1}{2\sqrt{1 - x^2}}(-2x) = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$$

ফলাফল শতভাগ নির্ভুল, সংক্ষিপ্ত ও সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষিত (100% Verified Match)!